

Centro Universitário Carioca

Mineração de Notícias Econômicas

Curso:

Ciência da Computação

Alunos:

Dênis Braga Tavares

Tiago Bani

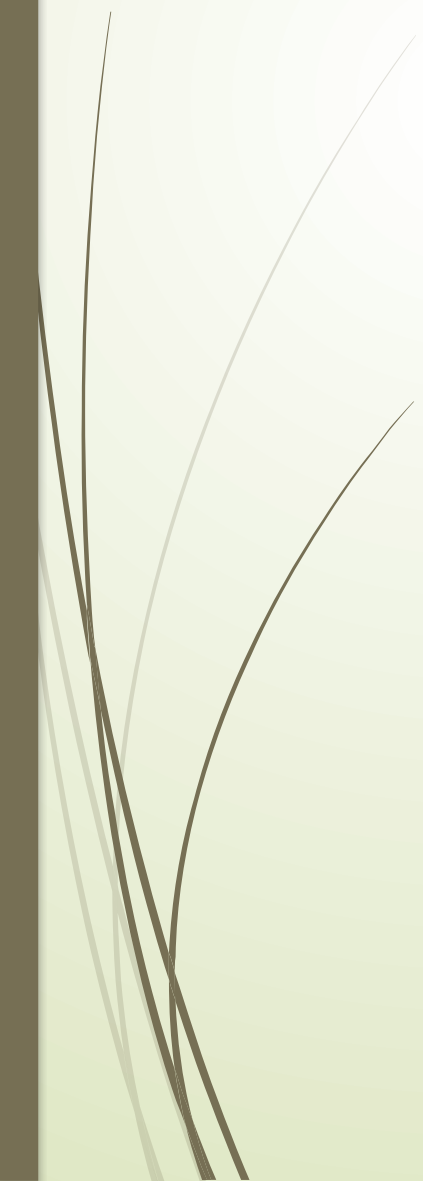
Renato Tomaz Nati

Orientador:

Manuel Martins Filho



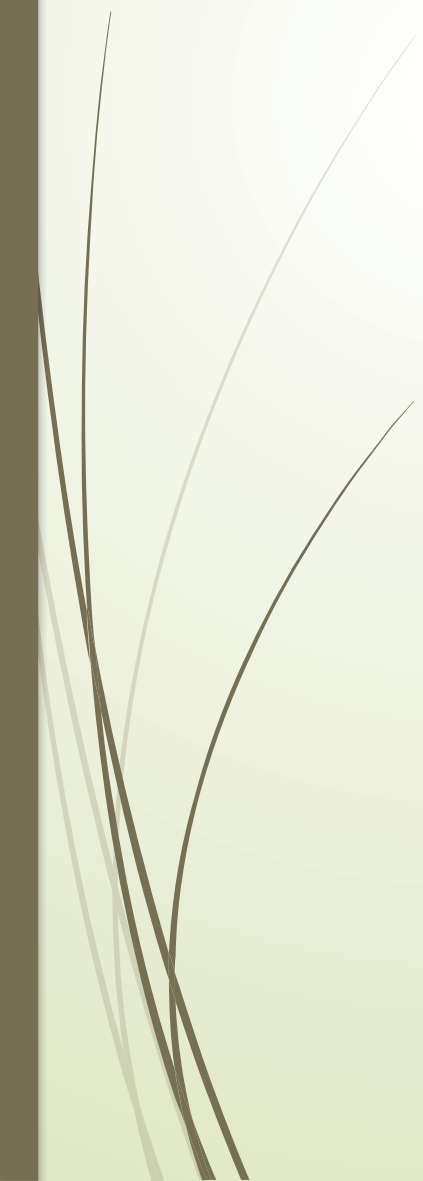
Introdução



- ▮ **Tema:** Mineração de Notícias econômicas
- ▮ **Justificativa:** Apoiar o investidor do mercado de divisas na tomada de decisão na hora do investimento.



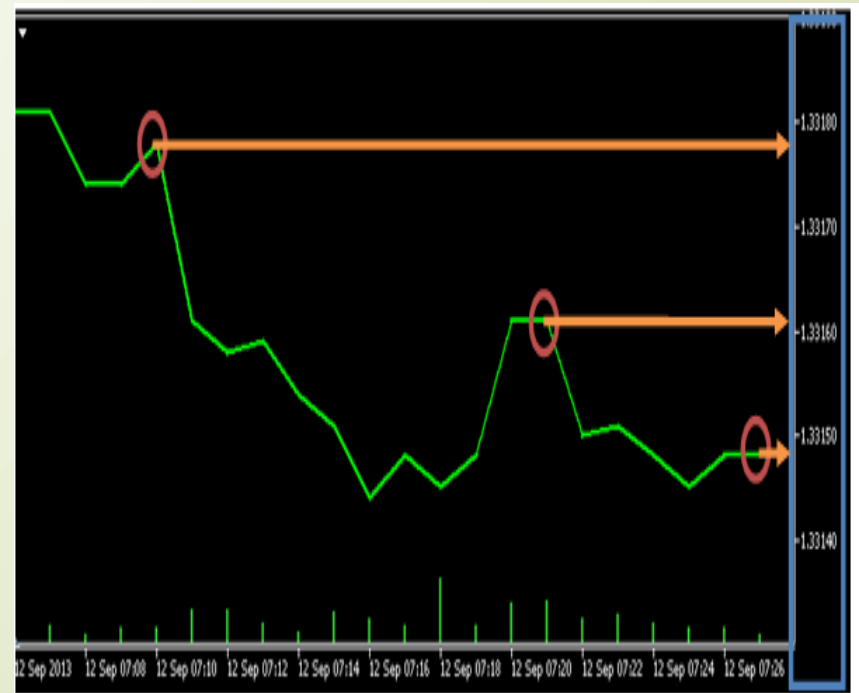
Introdução



- ▮ **Problemática:** Um investidor do mercado de divisas ao tomar uma decisão de investimento precisa estar atualizado, se possível em tempo real, aos acontecimentos econômicos do mundo.
- ▮ **Objetivos:** Propor uma automatização na coleta e análise de dados econômicos para apoiar a decisão de investimento utilizando inteligência artificial.

Conceitos, fundamentos e teorias utilizados na construção do trabalho:

- a. Propagação da informação
- b. Mercado de Divisas (Foreign Exchange)
- c. Indicadores econômicos
- d. Teoria do prospecto
 - 1. Viés da ancoragem
 - 2. Viés da representatividade





Revisão de literatura

▮ Fundamentos matemáticos e estatísticos

a. Processos estocásticos

1. Processos Markovianos

▮ Fundamentos em inteligência artificial

a. Mineração de texto

b. Ferramentas de Processamento de Linguagem Natural



Revisão de literatura

▢ **Conceitos de neuroeconomia e neurociência**

a. Emoções

1. Polarização das emoções

2. Medo

b. Atenção

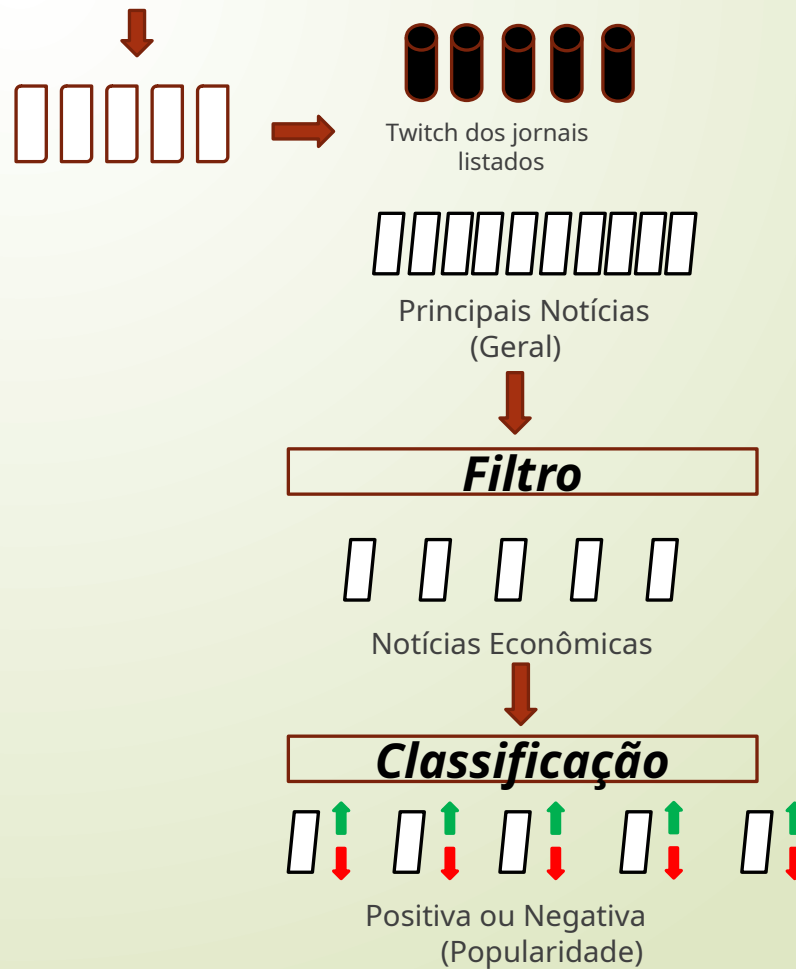
c. Memória



Metodologia

- Foi feito um processo automático de busca direcionada para selecionar os principais jornais e sites econômicos através de um serviço web especializado em ranking de sites conforme sua popularidade.

Metodologia



Criador de Redes Complexas de informações complexas sobre Países



CENTRAL
INTELLIGENCE
AGENCY

THE WORK OF A NATION.
THE CENTER OF INTELLIGENCE.

Report Threats

رؤية عربية

Contact

Search CIA.gov...

SEARCH

عربي 中文 English Français Русский Español More ▶

HOME

ABOUT CIA

CAREERS & INTERNSHIPS

OFFICES OF CIA

NEWS & INFORMATION

LIBRARY

KIDS' ZONE

Library



Library

Publications

★ The World
Factbook

World Leaders

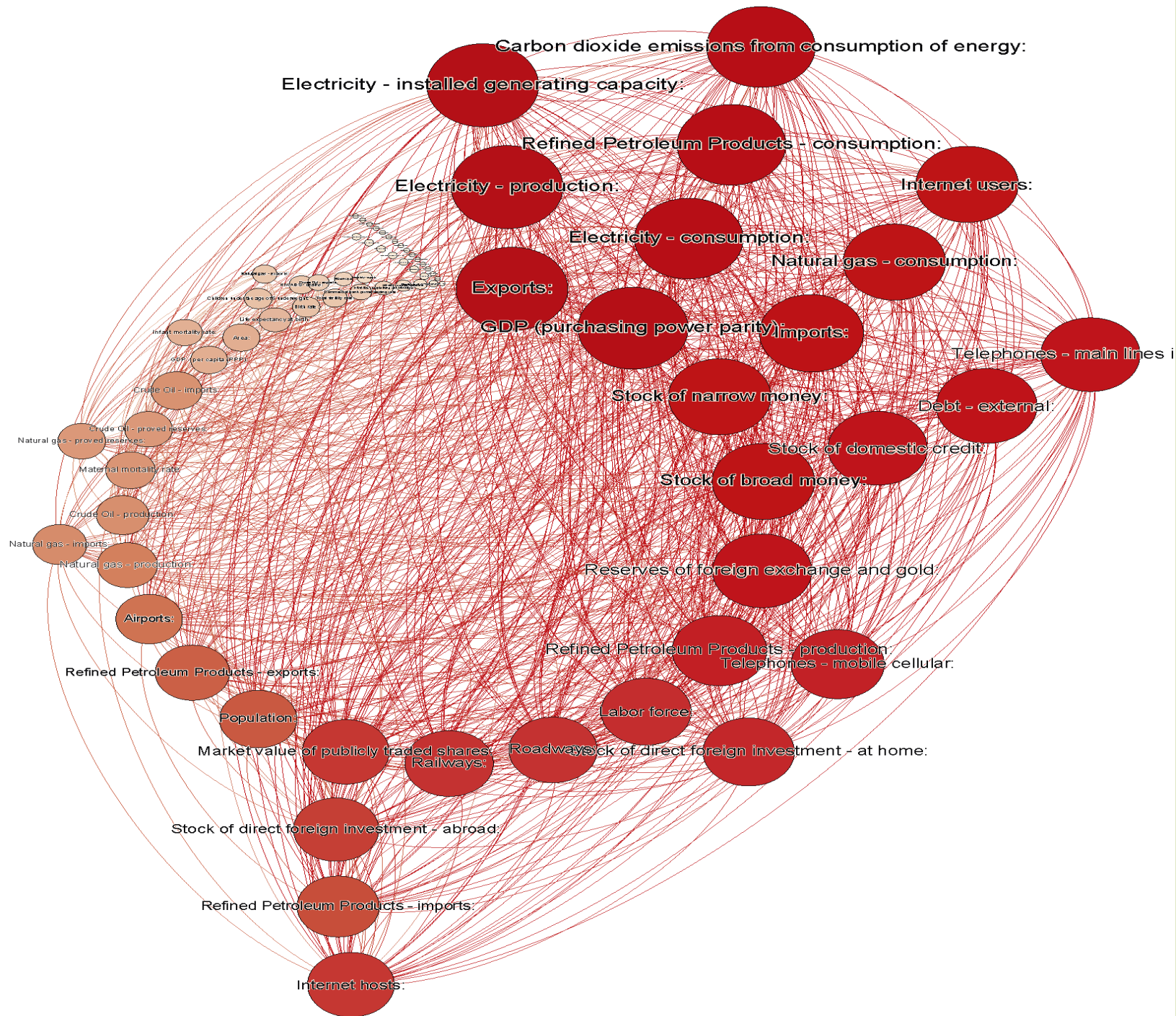
CIA Maps

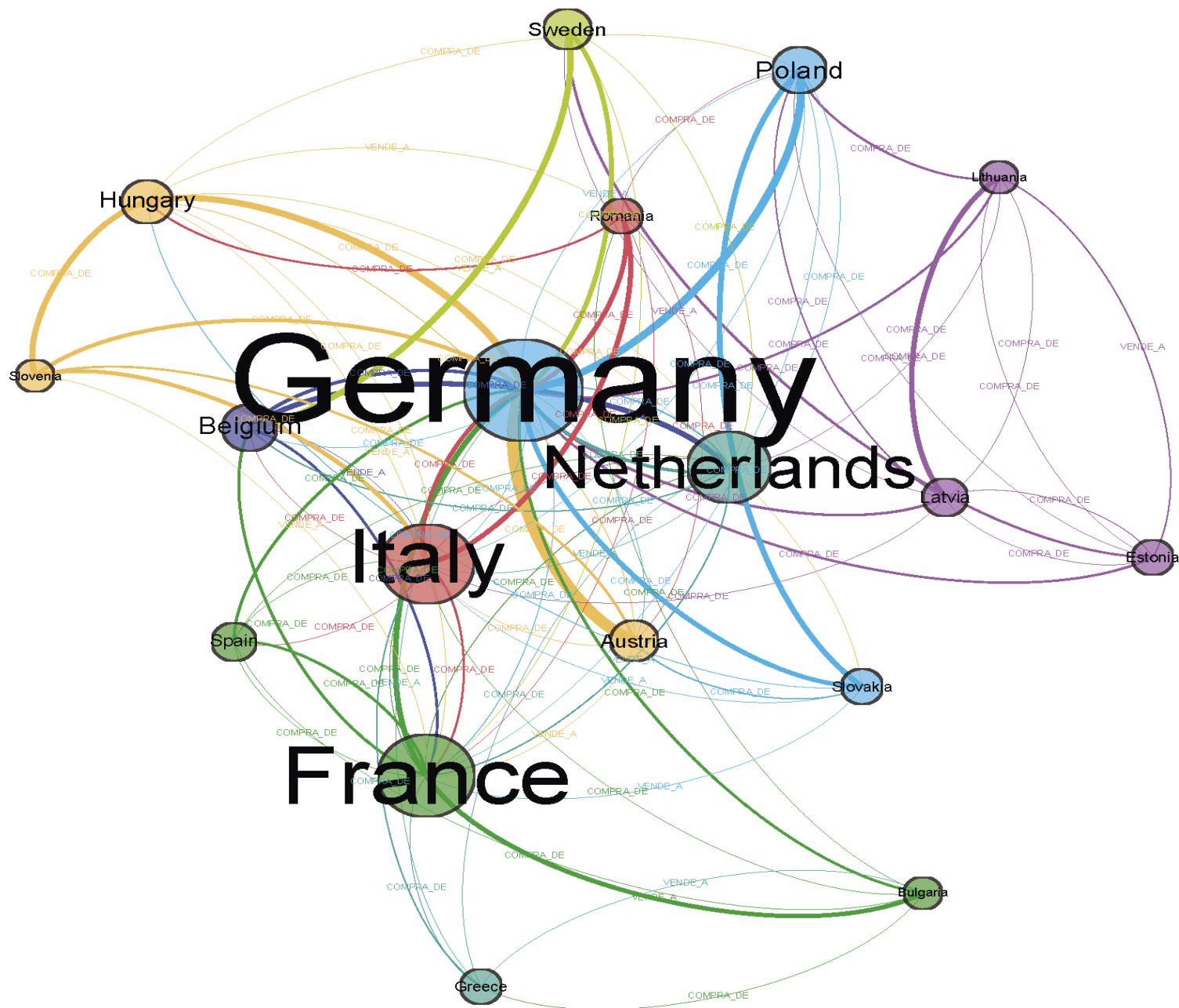
Home » Library » Publications » The World Factbook

THE WORLD FACTBOOK

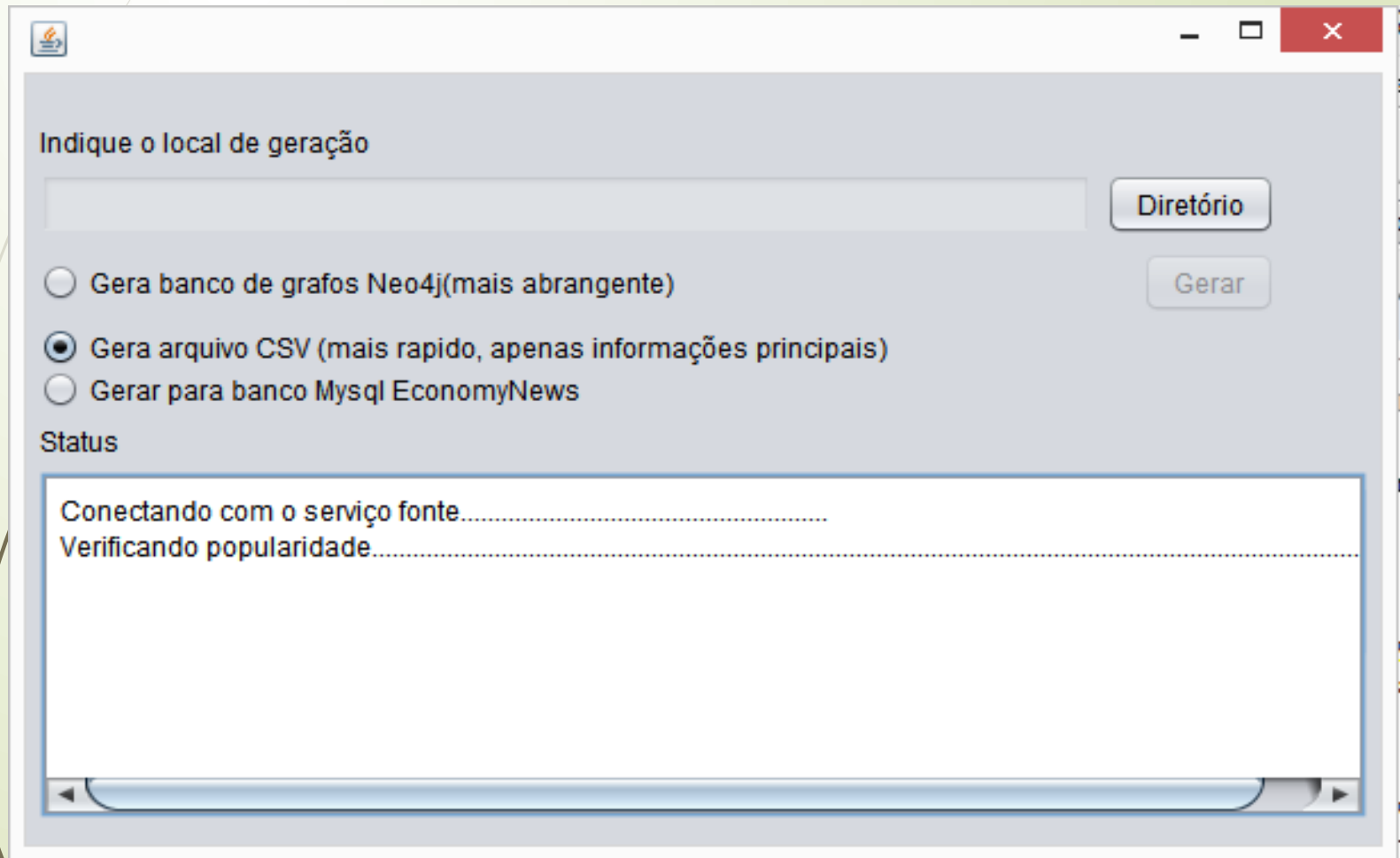
Please select a country to view







SiteScorer



The screenshot shows a Java Swing window titled "SiteScorer". The window has a standard Mac OS X title bar with a red close button. The main content area is light gray and contains the following elements:

- A label "Indique o local de geração" (Indicate the generation location) above a text input field.
- A "Diretório" (Directory) button to the right of the input field.
- Three radio buttons for output format:
 - ☐ Gera banco de grafos Neo4j(mais abrangente)
 - ☒ Gera arquivo CSV (mais rapido, apenas informações principais)
 - ☐ Gerar para banco Mysql EconomyNews
- A "Gerar" (Generate) button to the right of the radio buttons.
- A label "Status" above a text area.
- The text area contains two lines of status text:
 - Conectando com o serviço fonte.....
 - Verificando popularidade.....
- A horizontal scrollbar at the bottom of the text area.

AdminSiteScorer

Principal Novo JournalCategory

JournalCategory Listagem

Name Category	Relevance
news_and_media	2
newspaper	1
business_news	3
investing	2

Principal Novo Pais

Pais Listagem

Codigo	Nome
US	united_states

Principal Novo JournalSite

JournalSite Listagem

Pais	Journal Category	Journal Twitter	Posicao No Pais EN a Categoria	Url
united_states	news_and_media	[msn]	1	msn.com
united_states	news_and_media	[anchorfree]	2	anchorfree.us
united_states	news_and_media	[googlenews]	3	news.google.com
united_states	news_and_media	[YahooNews]	4	news.yahoo.com
united_states	news_and_media	[espn]	5	espn.go.com
united_kingdom	news_and_media	[BBCNews]	1	bbc.co.uk
united_kingdom	news_and_media	[businessinsider]	4	businessinsider.com
united_kingdom	news_and_media	[MailOnline]	2	dailymail.co.uk
united_states	newspaper	[nytimes]	1	nytimes.com
united_states	newspaper	[NBCNews]	2	nbcnews.com

1 2 3 4 Próximo

CorpusFactory

Resultados do classificador de todas as categorias das noticias:

- Acuracia Final = 0.87%
- Total de noticias contadas = 17991
- Total de noticias classificadas corretamente = 15574

Resultado do classificador binário de noticias econômicas:

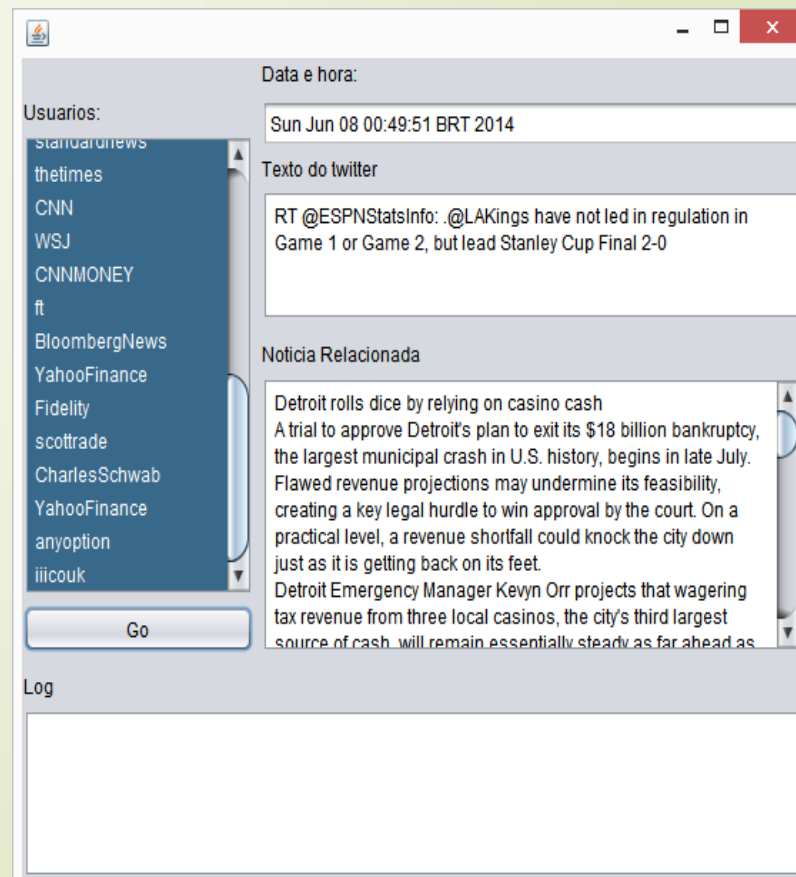
- Acuracia Final = 0.99%
- Total noticias contadas = 27001
- Total de noticias classificadas corretamente = 26769

The screenshot shows the CorpusFactory application window. At the top, there is a text field for the source directory: `C:\Users\lr\Documents\NetBeansProjects\pwnthcal\CorpusFactory\Categories`, and a button labeled "Diretorio Destino". Below this, a "Numero de notícias" field is set to "15000". The main area is divided into two columns: "Países" and "Categorias". Each column contains a list of items with a checkbox and a progress bar. In the "Países" column, all 18 items are checked. In the "Categorias" column, 8 items are checked. An "Iniciar" button is located at the bottom right.

Países	Categorias
☒ Austria	☒ Religião
☒ Finlândia	☒ Arte
☒ Irlanda	☒ Entretenimento
☒ Bélgica	☒ Economia
☒ França	☒ Ciências
☒ Chipre	☒ Saúde
☒ Eslovênia	☒ Esporte
☒ Malta	☒ Tecnologia
☒ Estônia	
☒ Eslováquia	
☒ Alemanha	
☒ Espanha	
☒ Itália	
☒ Grécia	
☒ Portugal	
☒ Espanha	
☒ Holanda	
☒ Luxemburgo	

FireTwitter

Como experimentação foi criado um programa que baixa notícias dos sites através dos links em seus tweets.



SubjectiveAnalyser

Progresso

Reuters(10h:20)

The European Union will launch a new round of accession talks with Turkey next month following

Reuters(09:10)

Germany's Lufthansa unveiled a new 2013 profit outlook that feel short of expectations

Reuters(08:53)

Germany won the right to retain key veto power at carmaker Volkswagen

Reuters(07:20)

Germany's center-left Social Democrats (SPD) dug in their heels on Monday over the introduction of a minimum wage ahead of a second round of exploratory talks with Angela Merkel's conservatives on forming a 'grand coalition' government

Text e trad

conceitos

Clusterização em tópicos

grafo conceitual

arv. Sintática

Criação de Corpus de Sentimento

Nuvem de palavras

BRUSSELS (Reuters) - The European Union will launch a new round of accession talks with Turkey next month following a three-year hiatus after Turkey began negotiations to join the EU in 2005, 18 years after applying, but a series of political obstacles, notably over Cyprus and the new "chapter" of negotiations with the 28-member bloc will open on November 5 and the process should be accelerated to help Ankara implement "Recent developments in Turkey underline the importance of EU engagement and of the EU remaining the benchmark for reform in Turkey," he said. Many EU capitals want to take the long-awaited step on Turkey's path towards the EU, arguing Europe should capitalize on Ankara's rapid growth. Earlier this month, the European Commission praised recent judicial reforms in Turkey and the government's announcement last month of a package. In its progress report it accused Turkish police, however, of using excessive force to quell protests that started at the end of May, urging Six people were killed and about 8,000 were wounded in violence as the protests against Prime Minister Tayyip Erdogan's government swept Turkey. EU governments, led by Berlin, had postponed plans to launch new talks in June as a rebuke for the handling of the unrest.

"MEANINGLESS OBSTACLES"

The newly opened negotiating chapter - one of more than 30 that need to be discussed before Turkey can join the EU - covers issues dealing with Turkey's EU affairs minister, Egemen Bagis, welcomed the decision and said he hoped it would mark a new beginning in stalled relations between

Bruxelas (Reuters) - a União Europeia vai lançar uma nova rodada de negociações de adesão com a Turquia no mês que vem após um hiato de três anos. A Turquia iniciou negociações para aderir à UE em 2005, 18 anos depois de aplicar, mas uma série de obstáculos políticos, nomeadamente sobre o novo capítulo das negociações com o bloco 28-membro será aberto em 5 de novembro e o processo deve ser acelerado para ajudar Ancara implementar. Desenvolvidos recentes na Turquia sublinham a importância da intervenção da UE e da União Europeia, permanecendo o valor de referência para muitas capitais EU querem tirar o aguardado passo no caminho da Turquia para a UE, discutindo a que Europa deve capitalizar sobre do Ancara. No início deste mês, a Comissão Europeia elogiou as recentes reformas judiciais na Turquia e anúncio do governo no mês passado de um pacote. No seu relatório de progresso é acusado polícia turca, no entanto, de usar força excessiva para reprimir protestos que começou no final de maio. Seis pessoas foram mortas e cerca de 8.000 foram feridos em violência, como os protestos contra o governo do primeiro-ministro Tayyip Erdogan. Os governos da UE, liderados por Berlim, tinham adiado planos para lançar novas conversações em junho como uma repreensão para manusear a aplicação de obstáculos sem sentido.

SubjectiveAnalyser

Reuters(10h:20)

The European Union will launch a new round of accession talks with Turkey next month following

Reuters(09:10)

Germany's Lufthansa unveiled a new 2013 profit outlook that feel short of expectations

Reuters(08:53)

Germany won the right to retain key veto power at carmaker Volkswagen

Reuters(07:20)

Germany's center-left Social Democrats (SPD) dug in their heels on Monday over the introduction of a minimum wage ahead of a second round of exploratory talks with Angela Merkel's conservatives on forming a 'grand coalition' government

Text e trad conceitos Clusterização em tópicos grafo conceitual arv. Sintática Criação de Corpus de Sentimento Nuvem de palavras

Pessoas envolvidas

Tayyip Erdogan
Egemen Bagis
Stefan Fuele

Locais

Iran
Middle
Berlin
East
Syria
Turkey
Europe
Iraq
France
Ankara
Istanbul
Cune

Organizações envolvidas

European Union
Reuters
EU
European Commission

Ações

need
apply
quell
drop
concern
become
kill
lead
wait
disperse
open
hole

Outras qualificações

last
next
excessive
long
recent
generous
outgoing
judicial
orderly
kurdish
three
only
nervous
political
meaningless
poor
unnecessary
rapid
turkish
stalled
human
many
new
democratic
own

#in violence as the protests against Prime Minister--> Tayyip

< >

Numero de Letras Anteriores

1 100

Numero de Letras Posteriores

1 100

http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects
an (http://dbpedia.org/resource/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan)

http://dbpedia.org/ontology/wikiPageHistoryLink
history (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tayyip_Erdoğan&action=history)

http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tayyip_Erdoğan?oldid=22170616)

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
Tayyip Erdoğan@en

http://dbpedia.org/ontology/wikiPageEditLink
edit (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tayyip_Erdoğan&action=edit)

SubjectiveAnalyser

Reuters(10h:20)

The European Union will launch a new round of accession talks with Turkey next month following

Reuters(09:10)

Germany's Lufthansa unveiled a new 2013 profit outlook that fell short of expectations

Reuters(08:53)

Germany won the right to retain key veto power at carmaker Volkswagen

Reuters(07:20)

Germany's center-left Social Democrats (SPD) dug in their heels on Monday over the introduction of a minimum wage ahead of a second round of exploratory talks with Angela Merkel's conservatives on forming a 'grand coalition' government

Text e trad | conceitos | Clusterização em tópicos | grafo conceitual | arv. Sintática | Criação de Corpus de Sentimento | Nuvem de palavras

Tópico: 1

Titulo: (Six people were killed and about 8,000 were wounded in violence as the protests against Prime Minister Tayyip Erdogan's government

Turkey began negotiations to join the EU in 2005, 18 years after applying, but a series of political obstacles, notably over Cyprus and res

Six people were killed and about 8,000 were wounded in violence as the protests against Prime Minister Tayyip Erdogan's government swept Tu

EU governments, led by Berlin, had postponed plans to launch new talks in June as a rebuke for the handling of the unrest

Tópico: 1

Titulo: (Seis pessoas foram mortas e cerca de 8)

Turquia iniciou negociações para aderir à UE em 2005, 18 anos depois de aplicar, mas uma série de obstáculos políticos, nomeadamente sobre

Seis pessoas foram mortas e cerca de 8

000 foram feridos em violência, como os protestos contra o governo do primeiro-ministro Tayyip Erdogan varreram cidades turcas e a polícia

SubjectiveAnalyser

Reuters(10h:20)

The European Union will launch a new round of accession talks with Turkey next month following

Reuters(09:10)

Germany's Lufthansa unveiled a new 2013 profit outlook that feel short of expectations

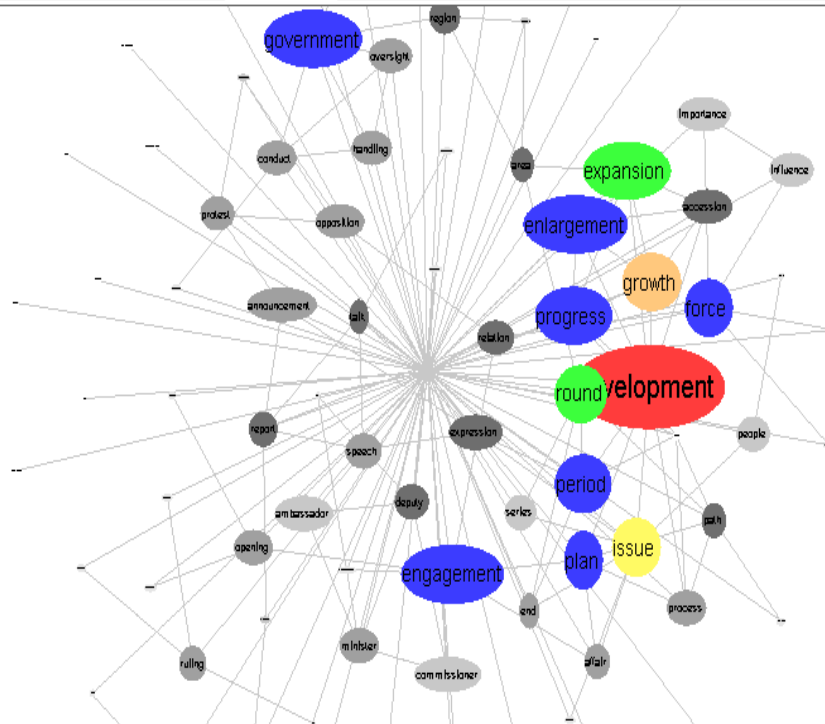
Reuters(08:53)

Germany won the right to retain key veto power at carmaker Volkswagen

Reuters(07:20)

Germany's center-left Social Democrats (SPD) dug in their heels on Monday over the introduction of a minimum wage ahead of a second round of exploratory talks with Angela Merkel's conservatives on forming a 'grand coalition' government

Text e trad | conceitos | Clusterização em tópicos | grafo conceitual | arv. Sintática | Criação de Corpus de Sentimento | Nuvem de palavras



#arguing Europe should ca

< >

Numero de Letras Anteriores



SubjectiveAnalyser

Reuters(10h:20)

The European Union will launch a new round of accession talks with Turkey next month following

Reuters(09:10)

Germany's Lufthansa unveiled a new 2013 profit outlook that feel short of expectations

Reuters(08:53)

Germany won the right to retain key veto power at carmaker Volkswagen

Reuters(07:20)

Germany's center-left Social Democrats (SPD) dug in their heels on Monday over the introduction of a minimum wage ahead of a second round of exploratory talks with Angela Merkel's conservatives on forming a 'grand coalition' government

Text e trad conceitos Clusterização em tópicos grafo conceitual arv. Sintática Criação de Corpus de Sentimento Nuvem de palavras

```
(ROOT
  (NP
    (NP (NNP BRUSSELS))
    (PRN (-LRB- -LRB-))
    (NP (NNP Reuters))
    (-RRB- -RRB-))
  (: -)
  (NP
    (NP (DT The) (NNP European) (NNP Union))
    (SBAR
      (S
        (VP (MD will)
          (VP (VB launch)
            (NP
              (NP (DT a) (JJ new) (NN round))
              (PP (IN of)
                (NP
                  (NP (NN accession) (NNS talks))
                  (PP (IN with)
                    (NP (NNP Turkey))))))
              (NP-TMP (JJ next) (NN month))
              (PP (VBG following)
                (NP
```

SubjectiveAnalyser

Reuters(10h:20)

The European Union will launch a new round of accession talks with Turkey next month following

Reuters(09:10)

Germany's Lufthansa unveiled a new 2013 profit outlook that fell short of expectations

Reuters(08:53)

Germany won the right to retain key veto power at carmaker Volkswagen

Reuters(07:20)

Germany's center-left Social Democrats (SPD) dug in their heels on Monday over the introduction of a minimum wage ahead of a second round of exploratory talks with Angela Merkel's conservatives on forming a 'grand coalition' government

Text e trad | conceitos | Clusterização em tópicos | grafo conceitual | arv. Sintática | Criação de Corpus de Sentimento | Nuvem de palavras

Análise a ser salva no diretório atual, na pasta Feelings. A questão é: Estas partes de notícias são boas para o tema deste corpus?

Sentimento genérico do parser: Ruim

Péssimo

Ruim

Neutro

Bom

Ótimo

BRUSSELS (Reuters) - The European Union will launch a new round of accession talks with Turkey next month following a three-year hiatus after Germany dropped opposition prompted by Ankara's crackdown on street protests

Bruxelas (Reuters) - a União Europeia vai lançar uma nova rodada de negociações de adesão com a Turquia no mês que vem após um hiato de três anos depois a Alemanha caiu oposição solicitada pela repressão de Ancara em protestos de rua

Sentimento genérico do parser: Ruim

Péssimo

Ruim

Neutro

Bom

Ótimo

Turkey began negotiations to join the EU in 2005, 18 years after applying, but a series of political obstacles, notably over Cyprus and resistance to Turkish membership in Germany and France, have slowed progress

Turquia iniciou negociações para aderir à UE em 2005, 18 anos depois de aplicar, mas uma série de obstáculos políticos, nomeadamente sobre Chipre e resistência à adesão da Turquia na Alemanha e na França, abrandaram o progresso

Sentimento genérico do parser: Ruim

Péssimo

Ruim

Neutro

Bom

Ótimo

The new "chapter" of negotiations with the 28-member bloc will open on November 5 and the process should be accelerated to help Ankara implement democratic reforms, EU enlargement commissioner Stefan Fuele said

O novo capítulo das negociações com o bloco 28-membro será aberto em 5 de novembro e o processo deve ser acelerado para ajudar Ancara implementar reformas democráticas, Comissário do alargamento da UE disse que Stefan Fuele

SubjectiveAnalyser

Reuters(10h:20)

The European Union will launch a new round of accession talks with Turkey next month following

Reuters(09:10)

Germany's Lufthansa unveiled a new 2013 profit outlook that feel short of expectations

Reuters(08:53)

Germany won the right to retain key veto power at carmaker Volkswagen

Reuters(07:20)

Germany's center-left Social Democrats (SPD) dug in their heels on Monday over the introduction of a minimum wage ahead of a second round of exploratory talks with Angela Merkel's conservatives on forming a 'grand coalition' go

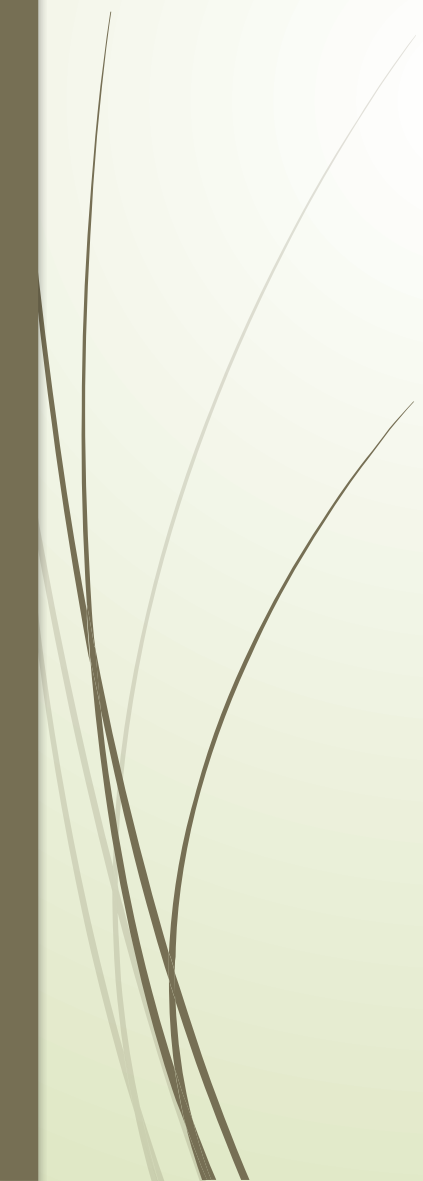
< >

Text e trad | conceitos | Clusterização em tópicos | grafo conceitual | arv. Sintática | Criação de Corpus de Sentimento | Nuvem de palavras

accelerate accession accuse affair aid ambassador announcement apply area argue attack attitude bagis become begin beginning benchmark bloc bor
der bristle call candidate cannon capital capitalize chapter city commissioner concern conduct country cover crackdown criticism criticize deal decis
ion deputy design development direct discuss disperse drop egemen bagis end engagement enlargement erdogan **eu** european commission european
union expansion experience expression follow force freedom government growth handling have help hiatus hope implement importance include influ
ence insurgent investigation issue join judiciary kill launch law lead lunch majority make mark membership minister mock month need negotiate negot
iation obstacle open opening opposition other oversight package park parliament path peace people period plan police postpone praise preoccupation pre
pare press process progress prompt protest quell rebuke reform region relation remain remove report resistance reuters rights rise round ruling salvage
say see self series sit slow speech spend start stefan fuele step street strengthen summer sweep take talk target tayyip
erdogan tearga underline unrest urge use violence wait want water welcome wound write year



Referencias



- ▮ LENT, Robert. **Cem Bilhões de Neurônios**. São Paulo: 2 ed. Atheneu, 2002.
- ▮ RUSSEL, Peter; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. Upper Saddle River, New Jersey: 2. ed. Pearson Education, Inc., 2003.
- ▮ COPPIN, Ben. **Artificial Intelligence Illuminated**. Sudbury, Massachusetts: ed. Jones and Bartlett Publishers, 2004.
- ▮ FREUD, Sigmund Freud. **Psicologia das Massas e Analise do Eu**. Porto Alegre: L&PM Editores, 2013.
- ▮ VASCONCELLOS, Marco Antonio Santoval de.; GARCIA, Manoel Enriquez. **Fundamentos de Economia**. Guarulhos, São Paulo: 4 ed. Saraiva, 2012.
- ▮ NISKIER, Celso. **Redes Epistêmicas Auto-Organizáveis: Um Modelo Conexionista para a Aprendizagem em Redes Sociais**. Rio de Janeiro, RJ: Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação COPPE, 2010.